Devoir à la maison n°06

- Le devoir devra être rédigé sur des copies *doubles*.
- Les copies ne devront comporter ni rature, ni renvoi, ni trace d'effaceur.
- Toute copie ne satisfaisant pas à ces exigences devra être intégralement récrite.

Solution 1

1. Soit $x \in \mathbb{K}^n$ tel que $\|x\|_p = 0$. Alors $\sum_{k=1}^{n} |x_k|^p = 0$. Mais comme tous les termes de cette somme sont positifs, ils sont nuls et x est également nul.
Soit $(\lambda, x) \in \mathbb{K} \times \mathbb{K}^n$. Alors

$$\|\lambda x\|_p = \left(\sum_{k=1}^{n} |\lambda x_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{k=1}^{n} |\lambda|^p |x_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} = \left(|\lambda|^p \sum_{k=1}^{n} |x_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} = |\lambda| \left(\sum_{k=1}^{n} |x_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} = |\lambda| \|x\|_p$$

2. **a.** Soit $(u, v) \in (\mathbb{R}_+)^2$. L'inégalité est clairement vraie si l'un des deux réels u et v est nul. Supposons donc $u > 0$ et $v > 0$. Par concavité du logarithme

$$\ln\left(\frac{1}{p}u^p + \frac{1}{q}v^q\right) \geq \frac{1}{p}\ln(u^p) + \frac{1}{q}\ln(v^q) = \ln(u) + \ln(v) = \ln(uv)$$

On en déduit l'inégalité demandée par croissance de l'exponentielle.

b. Soit $(x, y) \in (\mathbb{K}^n)^2$. Supposons d'abord $\|x\|_p = \|y\|_q = 1$. D'après la question précédente, pour tout $k \in [\![1, n]\!]$,

$$|x_k y_k| = |x_k||y_k| \leq \frac{|x_k|^p}{p} + \frac{|y_k|^q}{q}$$

En sommant ces inégalités, on obtient

$$\|x.y\|_1 \leq \frac{\|x\|_p^p}{p} + \frac{\|y\|_q^q}{q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

Revenons maintenant au cas général : x et y sont donc quelconques. Remarquons que l'inégalité demandée est vraie si l'un des vecteurs x et y est nul. Supposons donc x et y non nuls. Alors $\|x\|_p \neq 0$ et $\|y\|_q \neq 0$ par propriété de séparation. Posons alors $x' = \dfrac{x}{\|x\|_p}$ et $y' = \dfrac{y}{\|y\|_q}$. Par homogénéité, $\|x'\|_p = \|y'\|_q = 1$. D'après ce qui précède, $\|x'.y'\|_1 \leq 1$. Mais il est clair que $x'.y' = \dfrac{x.y}{\|x\|_p \|x\|_q}$ et par homogénéité de $\|.\|_1$, $\|x'.y'\|_1 = \dfrac{\|x.y\|_1}{\|x\|_p \|x\|_q}$ d'où l'inégalité demandée.

3. C'est du cours lorsque $p = 1$. Supposons donc $p > 1$. Soit $(x, y) \in (\mathbb{K}^n)^2$. Posons $q = \dfrac{p}{p-1}$ de sorte que $q > 0$ et $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$.

$$\|x + y\|_p^p = \sum_{k=1}^{n} |x_k + y_k|^p = \sum_{k=1}^{n} |x_k||x_k + y_k|^{p-1} + \sum_{k=1}^{n} |y_k||x_k + y_k|^{p-1}$$

D'après la question **2.b**,

$$\sum_{k=1}^{n} |x_k||x_k + y_k|^{p-1} \leq \left(\sum_{k=1}^{n} |x_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^{n} |x_k + y_k|^{(p-1)q}\right)^{\frac{1}{q}}$$

$$\sum_{k=1}^{n} |y_k||x_k + y_k|^{p-1} \leq \left(\sum_{k=1}^{n} |y_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^{n} |x_k + y_k|^{(p-1)q}\right)^{\frac{1}{q}}$$

En tenant compte du fait que $(p-1)q = p$ et $\dfrac{1}{q} = \dfrac{p-1}{p}$, ces deux inégalités peuvent également s'écrire

$$\sum_{k=1}^{n} |x_k||x_k+y_k|^{p-1} \leq \|x\|_p \|x+y\|_p^{p-1}$$
$$\sum_{k=1}^{n} |y_k||x_k+y_k|^{p-1} \leq \|y\|_p \|x+y\|_p^{p-1}$$

En sommant ces deux inégalités, on obtient

$$\|x+y\|_p^p \leq (\|x\|_p + \|y\|_p)\|x+y\|_p^{p-1}$$

Si $\|x+y\|_p = 0$, alors on a clairement $\|x+y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$. Sinon, il suffit de diviser l'inégalité précédente par $\|x+y\|_p^{p-1}$ pour aboutir au même résultat.

4. **a.** Soit $x \in \mathbb{K}^n$. Alors on a clairement

$$\|x\|_\infty^p \leq \sum_{k=1}^{n} |x_k|^p = \|x\|_p^p$$

On en déduit que $\|x\|_\infty \leq \|x\|_p$.

b. Soit $x \in \mathbb{K}^n$.

$$\|x\|_q^q = \sum_{k=1}^{n} |x_k|^q \leq \|x\|_\infty^{q-p} \sum_{k=1}^{n} |x_k|^p = \|x\|_\infty^{q-p} \|x\|_p^p$$

D'après la question **4.a**, $\|x\|_\infty \leq \|x\|_p$ donc $\|x\|_q^q \leq \|x\|_p^q$ puis $\|x\|_q \leq \|x\|_p$.

Posons $\mathrm{M} = \sup\limits_{x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}} \dfrac{\|x\|_q}{\|x\|_p}$. L'inégalité précédente montre que $\mathrm{M} \leq 1$. De plus, cette inégalité est une égalité lorsque x est un vecteur de la base canonique de $\mathbb{K}^n$ donc $\mathrm{M} = 1$ et cette borne supérieure est atteinte.

5. **a.** Posons $p' = \dfrac{p}{r}$ et $q' = \dfrac{q}{r}$ de sorte que $\dfrac{1}{p'} + \dfrac{1}{q'}$. D'après la question **2.b**

$$\sum_{k=1}^{n} |x_k y_k|^r \leq \left(\sum_{k=1} |x_k|^{rp'}\right)^{\frac{1}{p'}} \left(\sum_{k=1} |y_k|^{rq'}\right)^{\frac{1}{q'}}$$

Puisque $rp' = p$ et $rq' = q$, on obtient l'inégalité demandée en élevant la dernière inégalité à la puissance $\dfrac{1}{r}$.

b. Puisque $p < q$, il existe $r \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $\dfrac{1}{r} = \dfrac{1}{p} - \dfrac{1}{q}$ i.e. $\dfrac{1}{q} + \dfrac{1}{r} = \dfrac{1}{p}$.
Soit $x \in \mathbb{K}^n$ et $y = (1, \dots, 1)$. D'après la question précédente,

$$\|x.y\|_p \leq \|x\|_q \|y\|_r$$

Ce qui s'écrit encore

$$\|x\|_p \leq \|x\|_q n^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}$$

Posons $\mathrm{M} = \sup\limits_{x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}} \dfrac{\|x\|_p}{\|x\|_q}$. L'inégalité précédente montre que $\mathrm{M} \leq n^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}$. De plus, cette inégalité est une égalité lorsque $|x_k| = 1$ pour tout $k \in [\![1, n]\!]$ donc $\mathrm{M} = n^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}$ et cette borne supérieure est atteinte.

6. On a vu à la question **4.a** que $\|x\|_\infty \leq \|x\|_p$.
De plus,

$$\|x\|_p^p = \sum_{k=1}^{n} |x_k|^p \leq n\|x\|_\infty^p$$

donc $\|x\|_p \leq n^{\frac{1}{p}}$. Finalement

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_p \leq n^{\frac{1}{p}} \|x\|_\infty$$

Le théorème des gendarmes permet alors d'affirmer que $\lim\limits_{p \to +\infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty$.

Solution 2

1. Soit $f \in \mathrm{E}$ tel que $\|f\|_p = 0$. Alors $\displaystyle\int_a^b |f(t)|^p \,\mathrm{d}t = 0$. Mais comme $|f|^p$ est continue est positive sur $[a,b]$, elle est nulle sur $[a,b]$ de même que f.
Soit $(\lambda, f) \in \mathbb{K} \times \mathrm{E}$. Alors

$$\|\lambda f\|_p = \left(\int_a^b |\lambda f(t)|^p \,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}} = \left(\int_a^b |\lambda|^p |f(t)| \,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}} = \left(|\lambda|^p \int_a^b |f(t)| \,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}} = |\lambda| \left(\int_a^b |f(t)| \,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}} = |\lambda| \|f\|_p$$

2. **a.** Soit $(u,v) \in (\mathbb{R}_+)^2$. L'inégalité est clairement vraie si l'un des deux réels u et v est nul. Supposons donc $u > 0$ et $v > 0$. Par concavité du logarithme

$$\ln\left(\frac{1}{p}u^p + \frac{1}{q}v^q\right) \geq \frac{1}{p}\ln(u^p) + \frac{1}{q}\ln(v^q) = \ln(u) + \ln(v) = \ln(uv)$$

On en déduit l'inégalité demandée par croissance de l'exponentielle.

b. Soit $(f,g) \in \mathrm{E}^2$. Supposons d'abord $\|f\|_p = \|g\|_q = 1$. D'après la question précédente, pour tout $t \in [a,b]$,

$$|f(t)g(t)| = |f(t)||g(t)| \leq \frac{|f(t)|^p}{p} + \frac{|g(t)|^q}{q}$$

En intégrant sur $[a,b]$, on obtient

$$\|fg\|_1 \leq \frac{\|f\|_p^p}{p} + \frac{\|g\|_q^q}{q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

Revenons maintenant au cas général : f et g sont donc quelconques. Remarquons que l'inégalité demandée est vraie si l'une des deux fonctions f et g est nulle. Supposons donc f et g non nulles. Alors $\|f\|_p \neq 0$ et $\|g\|_q \neq 0$ par propriété de séparation. Posons alors $\tilde{f} = \dfrac{f}{\|f\|_p}$ et $\tilde{g} = \dfrac{f}{\|f\|_q}$. Par homogénéité, $\|\tilde{f}\|_p = \|\tilde{g}\|_q = 1$. D'après ce qui précède, $\|\tilde{f}\tilde{g}\|_1 \leq 1$. Mais il est clair que $\tilde{f}\tilde{g} = \dfrac{fg}{\|f\|_p\|g\|_q}$ et par homogénéité de $\|.\|_1$, $\|\tilde{f}\tilde{g}\|_1 = \dfrac{\|fg\|_1}{\|f\|_p\|g\|_q}$ d'où l'inégalité demandée.

3. C'est du cours lorsque $p = 1$. Supposons donc $p > 1$. Soit $(f,g) \in \mathrm{E}^2$. Posons $q = \dfrac{p}{p-1}$ de sorte que $q > 0$ et $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$.

$$\|f+g\|_p^p = \int_a^b |f(t)+g(t)|^p \,\mathrm{d}t = \int_a^b |f(t)||f(t)+g(t)|^{p-1} + \int_a^b |g(t)||f(t)+g(t)|^{p-1}$$

D'après la question **2.b**,

$$\int_a^b |f(t)||f(t)+g(t)|^{p-1} \leq \left(\int_a^b |f(t)|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |f(t)+g(t)|^{(p-1)q}\right)^{\frac{1}{q}}$$
$$\int_a^b |g(t)||f(t)+g(t)|^{p-1} \leq \left(\int_a^b |g(t)|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |f(t)+g(t)|^{(p-1)q}\right)^{\frac{1}{q}}$$

En tenant compte du fait que $(p-1)q = p$ et $\dfrac{1}{q} = \dfrac{p-1}{p}$, ces deux inégalités peuvent également s'écrire

$$\int_a^b |f(t)||f(t)+g(t)|^{p-1} \leq \|f\|_p + \|f+g\|_p^{p-1}$$
$$\int_a^b |g(t)||f(t)+g(t)|^{p-1} \leq \|g\|_p + \|f+g\|_p^{p-1}$$

En sommant ces deux inégalités, on obtient

$$\|f+g\|_p^p \leq (\|f\|_p + \|g\|_p)\|x+y\|_p^{p-1}$$

Si $\|f+g\|_p = 0$, alors on a clairement $\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$. Sinon, il suffit de diviser l'inégalité précédente par $\|f+g\|_p^{p-1}$ pour aboutir au même résultat.

4. **a.** Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$\|f_n\|_p^p = \int_a^{a+\frac{b-a}{n}} \left(1 - n\frac{t-a}{b-a}\right)^p \,\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{b-a}{n}} \left(1 - \frac{nt}{b-a}\right)^p \,\mathrm{d}t = \frac{b-a}{n}\int_0^1 (1-t)^p \,\mathrm{d}t = \frac{b-a}{n(p+1)}$$

Ainsi $\|f_n\|_p = \left(\dfrac{b-a}{n(p+1)}\right)^{\frac{1}{p}}$.

b. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$\frac{\|f_n\|_q}{\|f_n\|_p} = \left(\frac{b-a}{n}\right)^{\frac{1}{q}-\frac{1}{p}} \frac{(p+1)^{\frac{1}{p}}}{(q+1)^{\frac{1}{q}}}$$

Or $p < q$ donc $\dfrac{1}{q} - \dfrac{1}{p} < 0$. On en déduit que $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\|f_n\|_q}{\|f_n\|_p} = +\infty$. Par conséquent, $\sup\limits_{f\in \mathrm{E}\setminus\{0\}} \dfrac{\|f\|_q}{\|f\|_p} = +\infty$.

5. **a.** Posons $p' = \dfrac{p}{r}$ et $q' = \dfrac{q}{r}$ de sorte que $\dfrac{1}{p'} + \dfrac{1}{q'}$. D'après la question **2.b**

$$\int_a^b |f(t)|^r |g(t)|^r \,\mathrm{d}t \leq \left(\int_a^b |f(t)|^{rp'} \,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p'}} \left(\int_a^b |g(t)|^{rq'} \,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{q'}}$$

Puisque $rp' = p$ et $rq' = q$, on obtient l'inégalité demandée en élevant la dernière inégalité à la puissance $\dfrac{1}{r}$.

b. Puisque $p < q$, il existe $r \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $\dfrac{1}{r} = \dfrac{1}{p} - \dfrac{1}{q}$ i.e. $\dfrac{1}{q} + \dfrac{1}{r} = \dfrac{1}{p}$.
Soit $f \in \mathrm{E}$ et g la fonction constante égale à 1 sur $[a, b]$. D'après la question précédente,

$$\|fg\|_p \leq \|f\|_q \|g\|_r$$

Ce qui s'écrit encore

$$\|f\|_p \leq \|f\|_q (b-a)^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}$$

Posons $\mathrm{M} = \sup\limits_{f\in \mathrm{E}\setminus\{0\}} \dfrac{\|f\|_p}{\|f\|_q}$. L'inégalité précédente montre que $\mathrm{M} \leq (b-a)^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}$. De plus, cette inégalité est une égalité lorsque f est constante égale à 1 sur $[a, b]$ donc $\mathrm{M} = (b-a)^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}$ et cette borne supérieure est atteinte.

6. Soit $f \in \mathrm{E}$ et posons $\mathrm{M} = \|f\|_\infty$. Fixons $\varepsilon \in]0, 2\mathrm{M}]$.
Pour tout $t \in [a, b]$, $|f(t)|^p \leq \mathrm{M}^p$ d'où $\|f\|_p \leq (b-a)^{\frac{1}{p}}\mathrm{M}$ pour tout $t \in [a, b]$ par croissance de l'intégrale. Puisque $\lim\limits_{p\to+\infty} (b-a)^{\frac{1}{p}}\mathrm{M} = \mathrm{M}$, il existe $p_1 \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $(b-a)^{\frac{1}{p}}\mathrm{M} \leq \mathrm{M} + \varepsilon$ pour tout $p \geq p_1$. A fortiori, $\|f\|_p \leq \mathrm{M} + \varepsilon$ pour tout $p \geq p_1$.
Puisque $|f|$ est continue sur $[a, b]$, elle y atteint sa borne supérieure. Il existe donc $c \in [a, b]$ tel que $|f(c)| = \mathrm{M}$. Supposons $c \in]a, b[$. Par continuité de $|f|$ en c, il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $|f(t)| \geq \mathrm{M} - \dfrac{\varepsilon}{2}$ pour tout $t \in [c-\alpha, c+\alpha]$. Puisque $\mathrm{M} - \dfrac{\varepsilon}{2} \geq 0$, on peut affirmer que $|f(t)|^p \geq \left(\mathrm{M} - \dfrac{\varepsilon}{2}\right)^p$ pour tout $t \in [c-\alpha, c+\alpha]$. Or $|f|^p$ est positive sur $[a, b]$ donc

$$\int_a^b |f(t)|^p \,\mathrm{d}t \geq \int_{c-\alpha}^{c+\alpha} \left(\mathrm{M} - \frac{\varepsilon}{2}\right)^p = 2\alpha(\mathrm{M}-\varepsilon)^p$$

Ainsi $\|f\|_p \geq (2\alpha)^{\frac{1}{p}}\left(\mathrm{M} - \dfrac{\varepsilon}{2}\right)$. Puisque $\lim\limits_{p\to+\infty} (2\alpha)^{\frac{1}{p}}\left(\mathrm{M} - \dfrac{\varepsilon}{2}\right) = \mathrm{M} - \dfrac{\varepsilon}{2}$. Il existe $p_2 \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $(2\alpha)^{\frac{1}{p}}(\mathrm{M}-\varepsilon) \geq \mathrm{M} - \varepsilon$ pour tout $p \geq p_2$. Un raisonnement similaire permet d'aboutir au même résultat lorsque $c = a$ ou $c = b$.
Finalement, $\mathrm{M} - \varepsilon \leq \|f\|_p \leq \mathrm{M} + \varepsilon$ pour tout $p \geq \max(p_1, p_2)$, ce qui assure que $\lim\limits_{p\to+\infty} \|f\|_p = \mathrm{M} = \|f\|_\infty$.

Solution 3

1. Notons C l'ensemble des combinaisons convexes d'éléments de H.
Tout d'abord, $H \subset C$ car tout élément de H peut être considéré comme une combinaison convexe d'un seul élément de H (l'élément en question). Ensuite C est convexe. Soit $(x, y) \in C^2$. Il existe donc des éléments $x_1, \dots, x_p$ de H et des réels positifs $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ de somme 1 tels que $x = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i x_i$. De même, il existe es éléments $y_1, \dots, y_q$ de H et des réels positifs $\mu_1, \dots, \mu_q$ de somme 1 tels que $y = \sum_{j=1}^{q} \mu_j y_j$. Soit alors $t \in [0, 1]$. Alors

$$(1-t)x + ty = \sum_{i=1}^{p} (1-t)\lambda_i x_i + \sum_{j=1}^{q} t\mu_j y_j$$

De plus, les réels $(1-t)\lambda_i$ et $t\mu_j$ sont positifs et

$$\sum_{i=1}^{p} t\lambda_i + \sum_{j=1}^{q} t\mu_j = 1 - t + t = 1$$

donc $(1-t)x + ty$ est bien combinaison convexe des éléments $x_1, \dots, x_p, y_1, \dots, y_q$. Ainsi $(1-t)x + ty \in C$ et C est convexe. Comme conv H est le plus petit convexe contenant H, $\mathrm{conv}(H) \subset C$.
Réciproquement, on note $\mathcal{P}_n$ l'assertion «conv(H) contient les combinaisons convexes de n éléments de H». $\mathcal{P}_1$ est vraie puisque conv(H) contient H. Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $x_1, \dots, x_{n+1}$ des éléments de H ainsi que $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}$ des réels positifs de somme 1. Si $\lambda_{n+1} = 1$ alors $\lambda_i = 0$ pour tout $i \in [\![1, n]\!]$ et $x = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i = x_{n+1} \in H \subset \mathrm{conv}(H)$. Sinon, posons $\mu_i = \dfrac{\lambda_i}{1-\lambda_{n+1}}$ pour $i \in [\![1, n]\!]$. Alors $\sum_{i=1}^{n} \mu_i = 1$ donc $y = \sum_{i=1}^{n} \mu_i x_i \in \mathrm{conv}(H)$ d'après $\mathcal{P}_n$. Mais comme conv(H) est convexe, $x = (1-\lambda_{n+1})y + \lambda_{n+1} x_{n+1} \in \mathrm{conv}(H)$. Par récurrence, conv(H) contient toutes les combinaisons convexes d'éléments de H donc $C \subset \mathrm{conv}(H)$.
Par double inclussion, $\mathrm{conv}(H) = C$.

2. La famille $(x_2 - x_1, \dots, x_p - x_1)$ est une famille de $p-1$ vecteurs de E. Comme $p - 1 \geq n + 1 > n = \dim E$, cette famille est liée. Il existe donc des réels $\mu_2, \dots, \mu_p$ non tous nuls tels que $\sum_{i=2}^{p} \mu_i (x_i - x_1) = 0_E$. En posant $\mu_1 = -\sum_{i=2}^{p} \mu_i$, on a bien $\sum_{i=1}^{p} \mu_i x_i = 0_E$ et $\sum_{i=1}^{p} \mu_i = 0$.

3. Comme les μ_i sont non tous nuls et de somme nulle, l'ensemble $I = \{i \in [\![1, p]\!],\ \mu_i > 0\}$ n'est pas vide. On peut alors poser $\theta = \min_{i \in I} \dfrac{\lambda_i}{\mu_i}$. Comme les λ_i sont positifs, $\theta \geq 0$. Posons ensuite $\alpha_i = \lambda_i - \theta\mu_i$. On a alors

$$\sum_{i=1}^{p} \alpha_i = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i - \theta \sum_{i=1}^{p} \mu_i = 1$$

et

$$\sum_{i=1}^{p} \alpha_i x_i = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i x_i - \theta \sum_{i=1}^{p} \mu_i x_i = x$$

De plus, si $i \in I$, alors $\alpha_i \geq 0$ par construction de θ et si $i \in [\![1, p]\!] \setminus I$, alors $\mu_i \leq 0$ donc $\alpha_i \geq 0$. Finalement, les α_i sont tous positifs et de somme 1. Enfin, il existe $j \in I$ tel que $\theta = \dfrac{\lambda_j}{\mu_j}$ i.e. $\alpha_j = 0$. On en déduit que x est combinaison convexe de $p-1$ éléments de H. On peut alors prouver par une récurrence descendante finie que x peut s'écrire comme une combinaison convexe de $n+1$ éléments de H.

Solution 4

1. **a.** Supposons que $d(x, F) = 0$. Par caractérisation séquentielle de la borne inférieure, il existe $(x_n) \in F^{\mathbb{N}}$ telle que $\|x - x_n\| \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$. Ainsi (x_n) converge vers x et $x \in F$ par caractérisation séquentielle des fermés, ce qui n'est pas.

b. Puisque $\delta > 0$, il existe $v \in F$ tel que $\|x - v\| < d(x, F) + \delta = 2\delta$. Comme $x \notin F$, $x \neq v$ et $\|x - v\| > 0$.

c. Posons $\alpha = \|x - v\|$. Soit $w \in F$.

$$\|u - w\| = \frac{1}{\alpha}\|x - v - \alpha w\| = \frac{1}{\alpha}\|x - (v + \alpha w)\|$$

Comme F est un sous-espace vectoriel de E, $v + \alpha w \in E$ puis $\|x - (v + \alpha w)\| \geq d(x, F) = \delta \geq \frac{1}{2\alpha}$ et ennfin $\|u - w\| \geq \frac{1}{2}$. Ceci étant valable pour tout $w \in F$, $d(u, F) \geq \frac{1}{2}$.

2. Supposons que E n'est pas de dimension finie. On va construire par récurrence une suite (u_n) à valeurs dans B telle que $\|u_n - u_m\| \geq \frac{1}{2}$ pour tout $(n, m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $n \neq m$.

On commence par se donner $u_0 \in B$. Supposons alors avoir contruit des vecteurs $u_0, \dots, u_n$ de B tels que $\|u_p - u_m| \geq \frac{1}{2}$ pour tout $(p, m) \in [\![0, n]\!]^2$ etl que $p \neq m$. Posons $F = \text{vect}(u_0, \dots, u_n)$. Alors F est de dimension finie et est donc fermé. De plus, comme E n'est pas de dimension finie, $F \neq E$. D'après la question précédente, il existe $u_{n+1} \in B$ (unitaire en fait) tel que $d(u_{n+1}, F) \geq \frac{1}{2}$. On en déduit alors que $\|u_p - u_m| \geq \frac{1}{2}$ pour tout $(p, m) \in [\![0, n+1]\!]^2$ etl que $p \neq m$. On a donc bien construit par récurrence une suite vérifiant la condition annoncée.

De plus, cette suite (u_n) ne possède pas de suite extraite convergente. Si tel était le cas, il existerait $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $(u_{\varphi(n)})$ converge. Mais pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\|u_{\varphi(n+1)} - u_{\varphi(n)}\| \geq \frac{1}{2}$, ce qui donnerait $0 \geq \frac{1}{2}$ par passage à la limite.

Comme (u_n) est une suite à valeurs dans B ne possédant pas de suite extraite convergente, B n'est pas compacte.

> **Remarque.** On n'a même prouvé que la sphère unité de E n'était pas compacte.

Solution 5

1. **a.** Pour tout $(x,y)\in \mathrm{E}^2$,

$$\|x+y\|^2+\|x-y\|^2=\|x\|^2+2\langle x,y\rangle+\|y\|^2+\|x\|^2-2\langle x,y\rangle+\|y\|^2=2\|x\|^2+2\|y\|^2$$

b. Pour tout $(x,y)\in \mathrm{E}^2$,

$$\|x+y\|^2-\|x-y\|^2=\|x\|^2+2\langle x,y\rangle+\|y\|^2+\|x\|^2-2\langle x,y\rangle+\|y\|^2=4\langle x,y\rangle$$

2. **a.** Soit $x\in \mathrm{E}$. Alors $\langle x,x\rangle=\|x\|^2\geqslant 0$ et, si $\langle x,x\rangle=0$, alors $x=0_{\mathrm{E}}$ par séparation. Ainsi $\langle\cdot,\cdot\rangle$ est définie positive. La symétrie est évidente.

b. Soit $(x,y,z)\in \mathrm{E}^3$. On applique quatre fois l'identité du parallélogramme :

$$\|x+z+y\|^2+\|x+z-y\|^2=2\|x+z\|^2+2\|y\|^2 \tag{1}$$
$$\|x-z+y\|^2+\|x-z-y\|^2=2\|x-z\|^2+2\|y\|^2 \tag{2}$$
$$\|y+z+x\|^2+\|y+z-x\|^2=2\|y+z\|^2+2\|x\|^2 \tag{3}$$
$$\|y-z+x\|^2+\|y-z-x\|^2=2\|y-z\|^2+2\|x\|^2 \tag{4}$$

En effectuant $(1)-(2)+(3)-(4)$ et en remarquant que $\|x+z-y\|=\|y-z-x\|$ et $\|x-z-y\|=\|y+z-x\|$, on obtient

$$2\|x+z+y\|^2-2\|x-z+y\|^2=2\|x+z\|^2-2\|x-z\|^2+2\|y+z\|^2-2\|y-z\|^2$$

puis en divisant par 8,

$$\langle x+y,z\rangle=\langle x,z\rangle+\langle y,z\rangle$$

c. La question précédente montre que pour y fixé, l'application $x\in \mathrm{E}\mapsto\langle x,y\rangle$ est un morphisme de groupes additifs. Fixons $(x,y)\in \mathrm{E}^2$. On en déduit que

$$\forall m\in\mathbb{Z},\ \langle mx,y\rangle=m\langle x,y\rangle$$

Soit alors $r\in\mathbb{Q}$. Il existe alors $(m,n)\in\mathbb{Z}\times\mathbb{N}^*$ tel que $r=\dfrac{m}{n}$. Alors

$$n\langle rx,y\rangle=\langle rnx,y\rangle=\langle mx,y\rangle=m\langle x,y\rangle$$

puis

$$\forall r\in\mathbb{Q},\ \langle rx,y\rangle=r\langle x,y\rangle$$

Par continuité de la norme, l'application $x\in \mathrm{E}\mapsto\langle x,y\rangle=\dfrac{1}{4}\left(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2\right)$ est continue. Comme $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$,

$$\forall\lambda\in\mathbb{R},\ \langle\lambda x,y\rangle=\lambda\langle x,y\rangle$$

Avec la question précédente, l'application $\langle\cdot,\cdot\rangle$ est donc linéaire à gauche puis bilinéaire par symétrie.
Finalement, $\langle\cdot,\cdot\rangle$ est bien un produit scalaire et la norme $\|\cdot\|$ est bien euclidienne.